

Magnetfeld einer magnetischen Schleifenantenne für COHIRADIA-Anwendungen

(H. Scharfetter)

1 THEORIE

Wenn man eine Loop-Antenne bauen möchte stellt sich die Frage nach der optimalen Wahl von , wie Abmessungen und Windungszahl, wenn man in einer gewissen Entfernung das größtmögliche Magnetfeld zu erzeugen will. Dabei sind Randbedingungen zu beachten, wie die Versorgungsspannung des Treiberverstärkers sowie dessen maximal lieferbarer Strom und maximal erlaubte Verlustleistung linearen Arbeitsbereich.

Um dies zu modellieren gehen wir von einer kreisförmigen Leiterschleife aus, die als ‚dünn‘ angenommen wird, d.h. der Durchmesser d des Leiterbündels ist klein gegen den Radius der Schleife.

Wie z.B. [unter diesem Link](#) beschrieben, errechnet sich die axiale Komponente B_z des Magnetfelds einer solchen stromdurchflossenen Kreisschleife zu

$$B_z = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad 1-1$$

wobei a der Schleifenradius, I der Strom in der Schleife und z der Abstand vom Schleifenmittelpunkt auf der Achse bezeichnen sind. μ_0 ist die Permeabilitätskonstante des freien Raumes. Wenn man N Windungen benutzt, und annimmt, dass der Durchmesser des Leiterbündels klein gegen den Schleifenradius ist (also keine Solenoidspule), so gilt näherungsweise:

$$B_z = N \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad 1-2$$

Die Induktivität berechnet sich ([siehe z.B. diesen Web-Rechner](#)) zu:

$$L = \mu_0 a N^2 \left(\ln \left(\frac{4a}{d} \right) - 2 \right) \quad 1-3$$

wobei d der Drahtdurchmesser ist. Nehmen wir an, dass man als Lastimpedanz Z_L des Verstärkers diese Spule zusammen mit einem Widerstand R in Serie schaltet (incl. Spulenverlustwiderstand), so ergibt sich:

$$Z_L = R + j\omega L = R + j\omega \mu_0 a N^2 \left(\ln \left(\frac{4a}{d} \right) - 2 \right) \quad 1-4$$

Der effektive Strom durch die Spule bei effektiver Ausgangsspannung und Kreisfrequenz ω ist dann:

$$I = \frac{V_L}{R + j\omega L} = \frac{V_L}{R + j\omega \mu_0 a N^2 \left(\ln \left(\frac{4a}{d} \right) - 2 \right)} \quad 1-5$$

Die Randbedingungen sind durch den maximal lieferbaren Strom des Verstärkers I_{max} , die maximal lieferbare Ausgangsspannungsamplitude V_L und ggf. auch durch die maximal erlaubte Verlustleistung im Verstärker P_{max} .

Verlustleistung des Verstärkers : Die im Verstärker umgesetzte Verlustleistung ist die Differenz zwischen aus dem Netzteil bezogener Leistung P_S und an der Last abgegebener Leistung P_L . Für sinusförmige Erregung und ohmsch-induktive Last kann man bei gegebener (bipolarer) Versorgungsspannung V_S schreiben (V_S ist dabei als Effektivwert anzugeben):

$$P_D = P_S - P_L = V_S I_L - \operatorname{Re}(V_L I_L^*) \quad 1-6$$

$$P_D = \frac{V_S V_L}{|Z|} - \operatorname{Re}\left(\left(\frac{V_S}{Z}\right)^* V_S\right) = \frac{V_S V_L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} - \operatorname{Re}\left(\frac{V_L^2}{R - j\omega L}\right) \quad 1-7$$

Erweiterung des zweiten Terms führt dann auf:

$$P_D = \frac{V_S V_L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} - \operatorname{Re}\left(\frac{V_L^2 (R + j\omega L)}{R^2 + (\omega L)^2}\right) = \quad 1-8$$

$$\frac{V_S V_L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} - \frac{V_L^2 R}{R^2 + (\omega L)^2}$$

Zur Kontrolle: Bei rein ohmscher Last ($L = 0$) ergibt sich sinnvollerweise:

$$P_D = \frac{V_S V_L}{R} - \frac{V_L^2}{R} = (V_S - V_L) \frac{V_L}{R} \quad 1-9$$

Mit minimaler Verlustleistung bei Vollasssteuerung, d.h. $V_L = V_S/\sqrt{2}$:

$$P_D = \frac{V_S^2}{R} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{V_S^2}{R} \frac{\sqrt{2}-1}{2} = 0.205 \frac{V_S^2}{R}$$

Von praktischer Bedeutung im Breitbandbetrieb ist aber eher stark induktive Last. **Bei rein induktiver** Last ($L = 0$) ist die Verlustleistung:

$$P_D = \frac{V_S V_L}{\omega L} \quad 1-10$$

Diese wird bei Vollasssteuerung ($V_L = V_S/\sqrt{2}$) im Gegensatz zum ohmschen Fall **maximal**. Damit ergibt sich dann auch der maximal zulässige Strom bei Vollasssteuerung:

$$|I_{max}| = \min\left(I_{lim}, \frac{V_L}{\omega L}\right) = \min\left(I_{lim}, \frac{P_D}{V_S}\right)$$

d.h., entweder begrenzt durch die max. Power-Dissipation oder den max. lieferbaren Ausgangsstrom, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

Das maximale Feld ergibt sich also automatisch für die Windungszahl N , bei der auch der maximal zulässige Strom bei gegebener Versorgungsspannung fließen kann:

$$I_{\max} = \frac{V_L}{j\omega\mu_0 a N^2 \left(\ln\left(\frac{4a}{d}\right) - 2 \right)} \quad 1-11$$

Aus Gl **1-2** ergibt damit sich die maximale effektive magnetische Flußdichte zu

$$B_z = \frac{V_s a}{2\sqrt{2} j\omega N (a^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \left(\ln\left(\frac{4a}{d}\right) - 2 \right)} \quad 1-12$$

Für $z = 0$:

$$B_z \approx \frac{V_s}{2\sqrt{2} j\omega N a^2 \left(\ln\left(\frac{4a}{d}\right) - 2 \right)} \quad 1-13$$

Wenn $z \gg a$ gilt näherungsweise:

$$B_z \approx \frac{V_s a}{2\sqrt{2} j\omega N z^3 \left(\ln\left(\frac{4a}{d}\right) - 2 \right)} \quad 1-14$$

2 PRAKTISCHE ANWENDUNG

Damit sieht man sofort, dass das Feld mit steigender Windungszahl abnimmt und mit größer werdendem Radius ansteigt, allerdings nicht proportional. Große Schleifen mit wenigen Windungen schneiden also bei großen Entfernungen besser ab als kleine Spulen mit vielen Windungen. Fig. 1 zeigt das erzeugte Feld (in T_{RMS}) in Abhängigkeit des Abstandes z und der Windungszahl N bei einem Radius von 10cm für eine unipolare Versorgungsspannung von 9V (d.h. $V_s = 4.5V$). Die erlaubte Verlustleistung wurde mit 1 W und der maximal lieferbare Strom mit 1 A angenommen. Links sieht man einen Isolinienplot und rechts eine Heatmap mit logarithmischer Skalierung, die Information ist an sich die gleiche. In Rot ist die Zone eingezeichnet, bei der der Maximalstrom überschritten wird (hier aufgrund der Verlustleistungsgrenze).

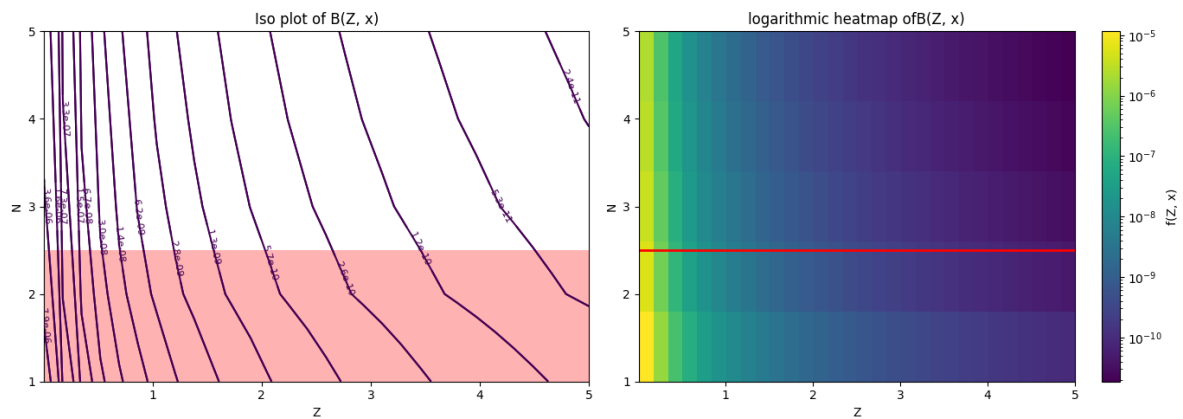


Fig. 1: z-Komponente der magnetischen Flußdichte (T) in Abhängigkeit von der axialen Entfernung zur Sendespule und Windungszahl N bei Loop-Radius = 0.1m. Die Heatmap ist logarithmisch für bessere Sichtbarkeit der kleinen Flussdichtebereiche !

Wie man sieht, ergeben sich aufgrund der niedrigen Induktivität bei kleinen Windungszahlen zwar die höchsten möglichen magnetischen Flussdichten, aber unzulässig hohe Ströme. Man muss also entweder mehr als 1 Windung benutzen, oder einen Widerstand in Serie zur Spule schalten. Wenn man den Radius verdoppelt (20cm), so ergibt sich ein günstigeres Bild in Fig. 2

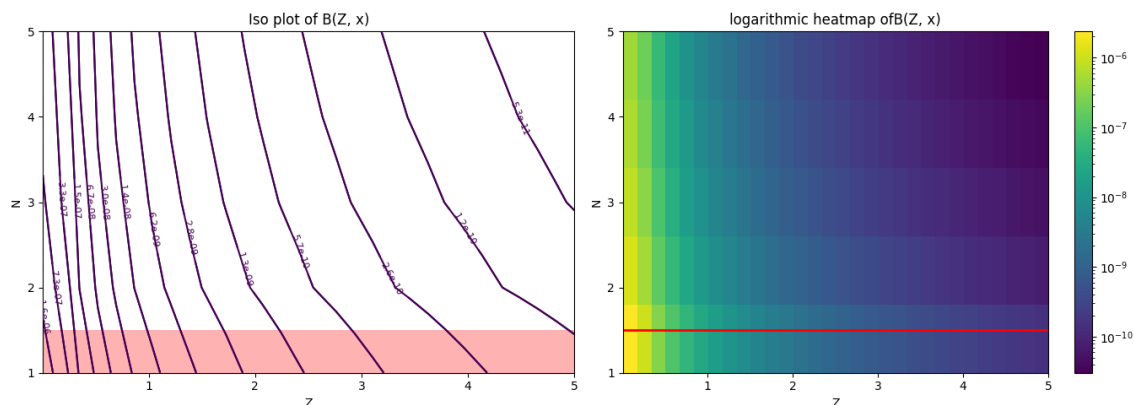


Fig. 2: z-Komponente der magnetischen Flußdichte (T) in Abhängigkeit von der axialen Entfernung zur Sendespule und Windungszahl N bei Loop-Radius = 0.2m. Die Heatmap ist logarithmisch für bessere Sichtbarkeit der kleinen Flussdichtebereiche !

Kleinsignalverstärker wie den AD811 erlauben meist max. 70mA_{eff} Strom, was die Serienschaltung eines Widerstands von z.B. 50Ω erfordert. Wie Fig. 3 zeigt, ist das Feld dann schwächer, reicht aber meist, um ein Kofferradio über 2 – 3m Distanz zu versorgen. In dieser Abbildung wurden bis zu 50 Windungen zugelassen, um den Einfluß von N deutlich zu machen. Für größere Entfernungen sind hier 2 -3 Windungen etwas günstiger als eine Windung, darüber verschlechtert sich die Situation. In der Nähe der Sendespule ist der Feldabfall mit N nicht so gravierend, da dort ohnehin deutlich höhere Flussdichten vorliegen, aber in größerer Entfernung wirken sich hohe Windungszahlen negativ aus.

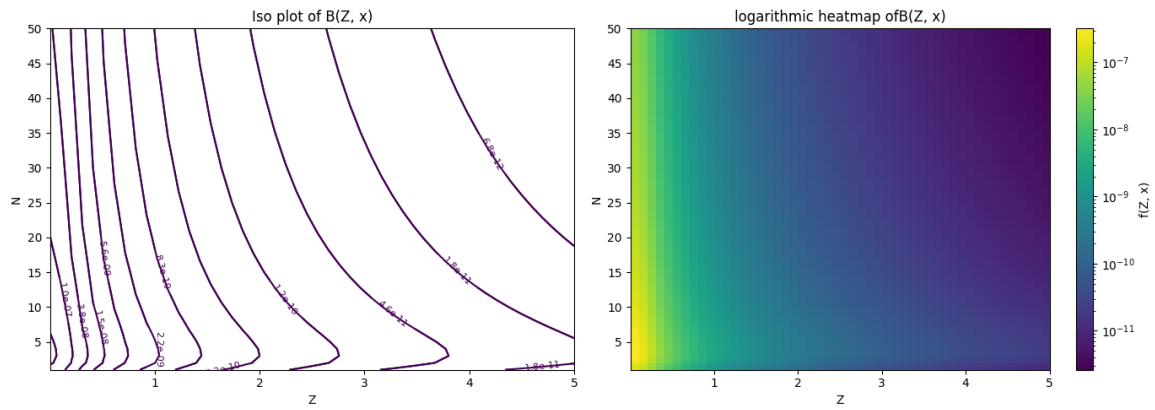


Fig. 3: z-Komponente der magnetischen Flußdichte (T) in Abhängigkeit von der axialen Entfernung zur Sendespule und Windungszahl N bei Loop-Radius = 0.2m und maximalem effektivem Schleifenstrom von 70mA_{eff} . Dies ist mit einem AD811 bei Einsatz eines Serienwiderstandes von 50Ω möglich. Die Heatmap ist logarithmisch für bessere Sichtbarkeit der kleinen Flussdichtebereiche !